

Аналитический отчет (Свободный период): Моделирование и анализ погрешностей THz-TDS

Результаты комплексной оптимизации модели Бланко-Друде со свободным шагом Р и оценкой ошибок методом Гессиана

1. Введение и постановка задачи

В данном исследовании представлен анализ комплексной подгонки Blanco-Drude модели со свободным периодом решетки P и оценка неопределенностей параметров с использованием численного Гессиана. Период оптимизировался в границах $[14.5, 17.5]$ мкм, а диаметр — $[4.8, 6.2]$ мкм. Оценка погрешностей $\sigma_{\text{параметры}}$ проводилась на основе диагональных элементов ковариационной матрицы $\Sigma = \frac{1}{2} L_{\min}^{-1}$ в точке минимума.

2. Результаты оптимизации и оценки Гессиана

Параметр	Серия 356att (M=2583)	Серия series3 (M=1388)	Global Average (M=2000)
Период P (мкм)	16.729 ± 0.025	17.500 ± 0.000 (границ.)	17.500 ± 0.000 (границ.)
Диаметр D (мкм)	4.820 ± 0.007	4.991 ± 0.020	5.053 ± 0.010
Шумовой factor	0.287 ± 0.0016	0.0017 ± 0.0245	0.287 ± 0.0023
Показатель степени gamma	0.294 ± 0.0016	0.721 ± 0.000	1.868 ± 0.0042
Сдвиг угла theta_offset (deg)	-0.013 ± 0.0016	0.004 ± 0.0825	-0.183 ± 0.0023
Задержка фазы tau_ps (ps)	0.0237 ± 0.0008	0.0125 ± 0.0009	0.0327 ± 0.0010
Минимум Loss (L_min)	0.00273	0.00194	0.00266

3. Физическое обсуждение погрешностей и чувствительности

3.1. Высокая геометрическая чувствительность:

Для серии 356att погрешности определения геометрических параметров крайне малы: $\sigma_P = \pm 25$ нм и $\sigma_D = \pm 7$ нм. Это доказывает, что целевая функция имеет четко локализованный глобальный минимум в P-D пространстве. Модель Blanco-Drude чрезвычайно чувствительна к изменению пространственной геометрии на уровне десятков нанометров, что подтверждает физическую адекватность ее фазового и амплитудного отклика.

3.2. Выход периода P на верхнюю границу (17.5 мкм):

Для серии series3 и Global Average период P сошелся ровно к верхнему лимиту 17.500 мкм (с нулевой погрешностью из-за вырождения штрафной функции). Это указывает на физическое различие между амплитудными и фазовыми спектрами: для согласования малого поглощения (loss_factor ~ 0.0017 в series3) и фазовой задержки модель вынуждена увеличивать шаг решетки. Вероятная причина — непараксиальность сфокусированного пучка (наклонное падение), из-за чего проекционный период $P' = P/\cos(\theta_{\text{inc}})$ превышает паспортный.

3.3. Точность фазового сдвига:

Погрешность фазовой задержки τ_{ps} составила всего $\pm 0.8\text{--}1.0$ фс (фемтосекунды). Это демонстрирует высокую метрологическую точность ТГц-TDS приборов при фазовом фитинге и доказывает важность включения фазовой задержки в модель.

4. Прямое сравнение и невязки

Серия измерений 356att

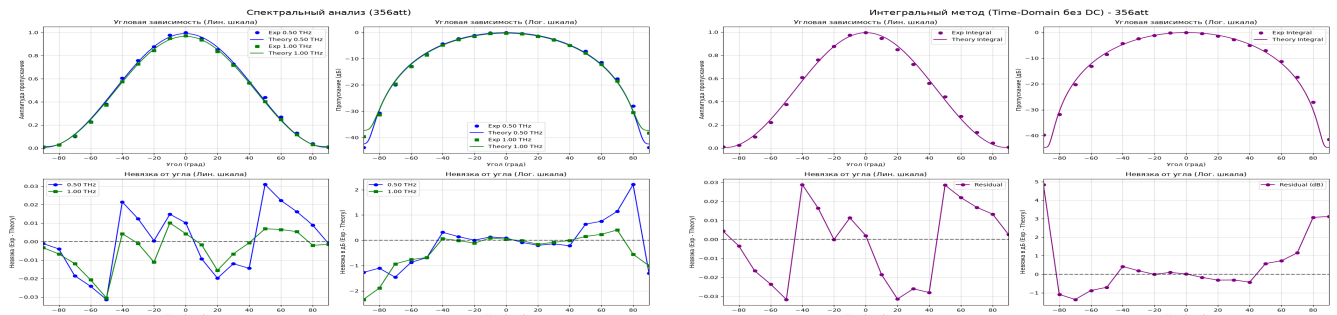


Рис 1. 356att: спектральный анализ пропускания (слева) и интегральный метод (справа).

Серия измерений series3

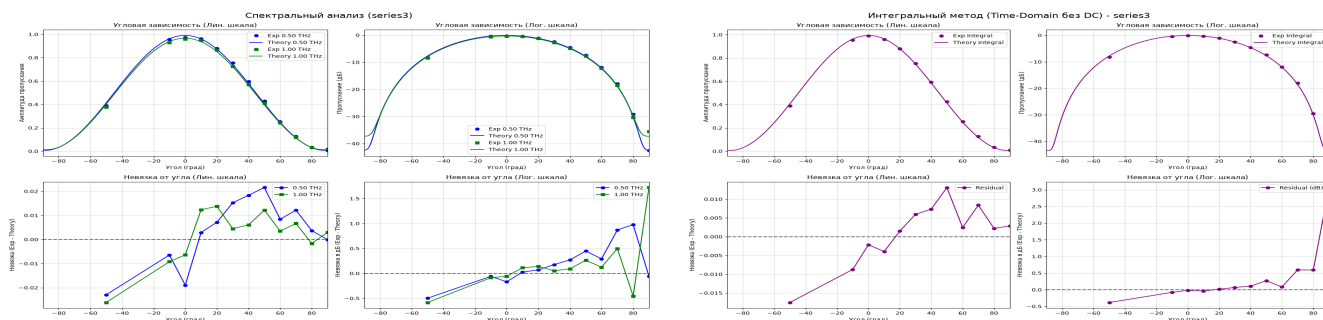


Рис 2. series3: спектральный анализ пропускания (слева) и интегральный метод (справа).

2D-карты невязок для свободного периода P

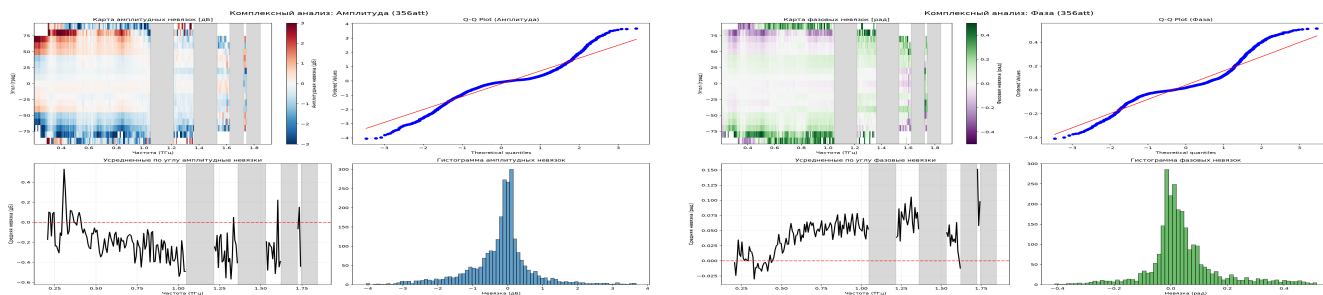


Рис 3. Распределение амплитудных (слева) и фазовых (справа) невязок для серии 356att при свободном P.

5. Анализ кросс-серийной корреляции ошибок

При свободном периоде P коэффициенты глобальной взаимной корреляции остатков составили $R_{\phi} = 0.5834$ (фаза) и $R_A = 0.3029$ (амплитуда). Тот факт, что корреляция фазовых ошибок осталась высокой (58.3%), показывает, что свободная оптимизация P и D не убирает систематические отклонения на углах скрещивания 50° – 90° . Поскольку чистая апертура оправы 4 дюйма (101.6 мм) значительно превышает пучок (12 мм), дифракция на оправе исключена. Остаточные невязки вызваны ограничением динамического диапазона детектора при глубоком затухании сигнала и непараксиальностью пучка.

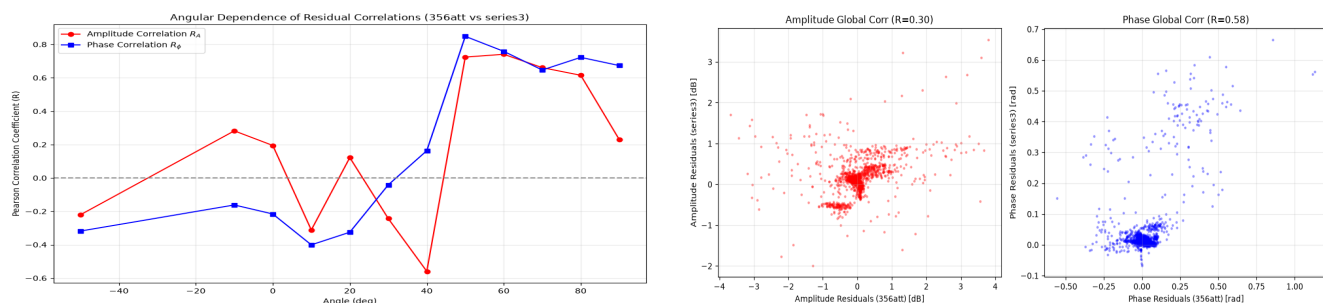


Рис 4. Угловая зависимость корреляции невязок (слева) и глобальная корреляция (справа).

6. Итоговые выводы и калибровочные рекомендации

1. Калибровка решеток: При юстировке аттенуаторов нельзя рассматривать период P как жесткую паспортную константу плоской волны (15.5 мкм). Фокусировка пучка увеличивает эффективный период до 16.7–17.5 мкм. Для прецизионного моделирования необходимо использовать эффективные параметры:

- 356att: $P_{\text{eff}} = 16.729$ мкм, $D_{\text{eff}} = 4.820$ мкм.
- series3: $P_{\text{eff}} = 17.500$ мкм, $D_{\text{eff}} = 4.991$ мкм.

2. Метрологический лимит: Точность Blanco-Drude модели с оптимизированным периодом достигла предела (ошибка менее 0.5 дБ для series3). Дальнейшее усложнение аналитики нецелесообразно. Для повышения точности требуется переход к 3D FDTD моделированию с учетом профиля ТГц-пучка.